Les robots de service · Note de cadrage

Robots et IA au service des visiteurs

Adrien Chiodo

Vendredi 9 octobre 2026, mise à jour le 13 octobre

De l'associé de l'agence à l'équipe chargée de la mission. La commande dit ce que veut le client ; cette note, ce que l'agence attend de vous et comment vous y prendre. Gardez les deux sous la main.

1. EN UN COUP D'ŒIL

- **Thème** : « Une journée de loisirs », grands sites de loisirs et de patrimoine.
- **Mission** : Les robots de service, robots et IA au service des visiteurs.
- **Client** : la direction de la restauration d'un grand site de loisirs (client fictif).
- **Sa question** : « Un robot de service dans nos points de restauration : gadget, économie ou aide au personnel ? Et comment l'annoncer à nos visiteurs ? »
- **Votre objectif** : éclairer la décision de déploiement et la façon de l'annoncer, par l'omnibus, un benchmark et un simulateur de décision.

2. LES ENJEUX

Des robots de service circulent déjà dans des restaurants et des hôtels. Pour la restauration d'un grand site de loisirs, qui sert beaucoup de repas en peu de temps, l'idée est tentante. Elle coûte cher, et l'accueil que lui feront les visiteurs n'est pas acquis. Avant d'investir, la direction veut décider sur des faits, et savoir comment présenter le robot si elle l'adopte.

3. LES MATHÉMATIQUES EN JEU

Notion du cours	Vue le	Dans la mission
Probabilités conditionnelles	7/10, reprise le 9/10	La proportion de réponses positives, selon la version de la question reçue
Loi de Bernoulli	9/10, après-midi	Chaque réponse à votre question, positive ou non
Espérance	9/10, après-midi	Le gain attendu d'un déploiement
Loi normale ; intervalle de confiance à 95 %, test de deux proportions	23/10	Le taux d'acceptation et son intervalle ; la comparaison des deux versions ; l'écrit du volet 1 ; le protocole
De la donnée à la décision	Avant le 6/11	La recommandation (polycopié, chapitre 6)

4. LES DONNÉES

L'omnibus de l'agence est le cœur de la mission, comme le dit la commande : votre question y est posée en deux versions, attribuées au hasard, à partir du 23/10. Le reste vient du benchmark : les études

publiées sur l'acceptation des robots de service, à commencer par le modèle de Wirtz et al. cité dans la commande, et les coûts d'un robot, sources citées.

Ce que l'équipe produit elle-même : **sa question pour l'omnibus**, en deux versions, proposée au jalon 1 : c'est votre principale source de données. Le 23/10, vous recevez aussi votre propre jeu de données simulé, pour l'écrit du volet 1.

5. DES PISTES DE RÉFLEXION

Celles qu'un consultant se pose avant de chiffrer. À vous d'en trouver d'autres.

1. Que fait concrètement un robot de service dans un point de restauration, et que ne sait-il pas faire ?
2. Combien coûte un robot, à l'achat ou à la location, et que doit-il rapporter ou faire économiser pour valoir la dépense ?
3. Où trouve-t-on déjà des robots de service, et que disent les études publiées sur leur acceptation ?
4. Parmi les raisons d'accepter un robot que distingue le modèle de Wirtz et al., lesquelles comptent dans un restaurant de site de loisirs ?
5. Qu'est-ce qui pourrait faire changer d'avis la direction, dans un sens ou dans l'autre ?
6. Dans votre test chez le client, que comparerez-vous, où, pendant combien de temps, et quel résultat vous fera conclure ?

6. CE QU'ON ATTEND

Les livrables

- **Le protocole** : une page, pré-enregistrée dans `projet/protocole/`.
- **La question pour l'omnibus** : deux versions, attribuées au hasard.
- **Le benchmark** : trois à cinq sources, citées.
- **Le simulateur** : un notebook dans `projet/simulateur/`, avec deux ou trois paramètres que le jury peut faire varier.
- **L'écrit du volet 1** : quatre à six pages, selon la grille commune de la commande.
- **La soutenance** : 10 minutes d'exposé, 8 de questions.

Trois niveaux

Ils reprennent ce que l'agence regarde : la justesse des calculs, la qualité de la recommandation, la clarté, l'honnêteté sur les limites et le simulateur.

Le socle, ce qu'il faut pour valider.

- Le protocole est pré-enregistré à temps et complet : métrique, tirage au sort, taille d'échantillon, durée, règle de décision.
- L'écrit suit la grille commune, et ses calculs sont justes.
- Le simulateur tourne : il croise un coût et un taux d'acceptation, et dit si le déploiement vaut la dépense.
- La recommandation répond aux deux questions du client, et dit d'où viennent les chiffres.

Un très bon travail.

- Le taux d'acceptation du simulateur est une estimation sourcée, avec son intervalle de confiance, et non un chiffre posé à la main.
- Les coûts viennent de sources citées, et leur incertitude est dite.
- Le benchmark est confronté à vos propres chiffres : ce qui concorde, ce qui diffère, et pourquoi.
- Chaque limite est nommée, avec ce qu'elle change à la recommandation.

Un excellent travail.

- Le simulateur montre à partir de quel taux d'acceptation le robot vaut la dépense ; la recommandation dit la condition qui la ferait réviser.
- En séance, le jury fait varier les paramètres sans aide et voit la décision changer.
- L'équipe va au-delà de la commande, et le justifie : une source de plus, ou la preuve qu'un résultat tient quand une hypothèse change.
- Une notion difficile devient claire pour un non-spécialiste, en une minute.

Une équipe de trois vise au moins un élément du niveau « excellent ».

7. L'ORGANISATION

Des rôles suggérés : données et simulateur ; benchmark et protocole ; rédaction et soutenance. Un rôle par membre dans une équipe de trois ; à deux, partagez le troisième. Chacun relit le travail des autres, et doit pouvoir répondre le 12/11 à une question sur n'importe quelle partie. **Chacun commite depuis son propre compte** : l'historique du dépôt montre qui a fait quoi.

Date	Ce qui est attendu
Jeu. 15/10	Jalon 1 : protocole, question d'omnibus, benchmark initial
Ven. 23/10	Jeu simulé à analyser selon votre protocole ; omnibus lancé
Ven. 6/11	Jalon 2 : analyses, simulateur qui tourne, plan de la soutenance
Mar. 10/11	Remise de l'écrit du volet 1 (date à confirmer)
Jeu. 12/11	Soutenance devant un jury, auquel des professionnels pourront se joindre

> **La règle du jalon 1.** Le protocole doit être synchronisé, donc visible sur github.com, avant le jeudi 15/10 à 23 h 59. Il est commité avant toute analyse : aucun fichier de `projet/analyses/` ne le précède dans l'historique. Vérifiez sur github.com que votre commit y est arrivé.

L'usage de l'IA. Elle est permise pour comprendre et vérifier, pas pour produire les livrables à la place de l'équipe. L'écrit se termine par une courte déclaration d'usage (outils, et pour quoi faire). Chacun doit savoir expliquer tout ce que l'équipe rend. Kit tuteur et FAQ GitHub : https://ad-c.github.io/mth101/.

8. POUR DÉMARRER CE WEEK-END

1. Lisez la commande et cette note ensemble, et notez vos questions au client.
2. Trouvez l'article de Wirtz et al. cité dans la commande, et repérez ce que son modèle d'acceptation distingue.
3. Créez `projet/protocole/protocole.md` et rédigez-en une première version.